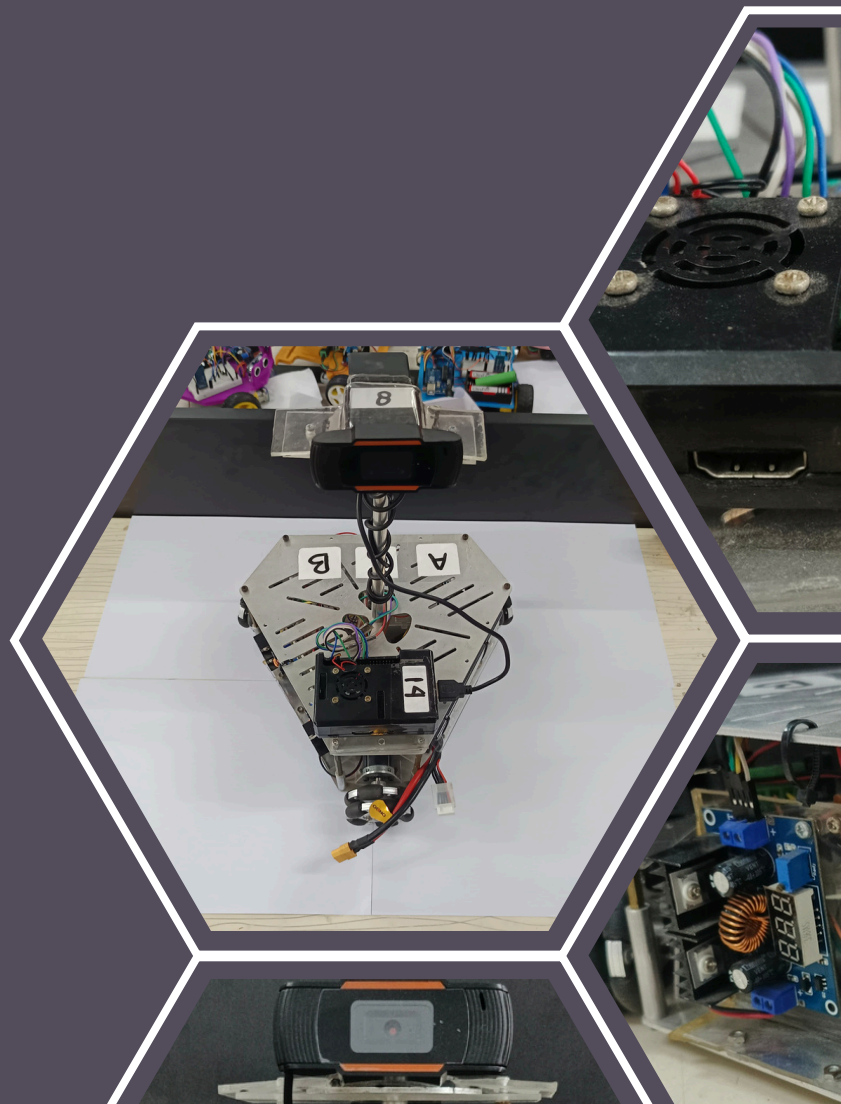


WORKSHOP MODULE

RASPBERRY PI (OMNIWHEELS) : INTRODUCTION TO OMNIWHEELS ROBOT & FACE RECOGNITION ALGORITHM

Objectives :

1. Introduction to Omniwheels Robot
2. Learning the Navigation Control of Web-Based Omniwheels Robot
3. Learning the Work of Face Recognition Dataset Acquisition & Training
4. Learning the Work of Face Recognition Algorithm
5. Understanding the Programming of Web-Based Control Face Recognition Robot



Location :
PSMURO Laboratory D343,
D Campus, Gunadarma University

Workshop Raspberry Pi (Face Recognition Omniwheels Robot)

Capaian :

1. Memahami Robot Omniwheels
2. Memahami Navigasi Robot Omniwheels Berbasis Web
3. Memahami Cara Kerja Akuisisi & Training Dataset pada Program Pengenal Wajah
4. Memahami Cara Kerja Algoritma Program Pengenalan Wajah
5. Memahami Pemrograman Robot Pengenalan Wajah Berbasis Web

Alat :

1. Robot Omniwheels Raspberry Pi 3
2. Buku / PDF Workshop
3. PC / Laptop

Perangkat Lunak :

1. Putty
2. Python 3
3. Advance IP Scanner / Zenmap (Desktop PC)
4. Net Analyzer (Smartphone)

Indeks Workshop Raspberry Pi (Face Recognition Omniwheels Robot)

BAB I (Pengenalan Robot Omniwheels) :

- 1.1. Deskripsi Robot Omniwheels
- 1.2. Deskripsi Roda dan Gerakan Robot Omniwheels
- 1.3. Deskripsi Motor Driver IBT2
- 1.4. Deskripsi Baterai LiPo

BAB 2 (Pengenalan Navigasi Robot Omniwheels Berbasis Web) :

- 2.1. Deskripsi HTML, CSS, dan JS
- 2.2. Deskripsi Bootstrap
- 2.3. Deskripsi jQuery
- 2.4. Pemrograman GUI Web Kendali Robot Omniwheels
- 2.5. Pemrograman Navigasi Robot Omniwheels

BAB 3 (Pengenalan Cara Kerja Akuisisi & Training Dataset pada Program Pengenal Wajah) :

- 3.1. Deskripsi OpenCV
- 3.2. Deskripsi PIL
- 3.3. Feature Detection
- 3.4. Pemrograman Akuisisi Dataset Wajah Melalui WebCam Robot Omniwheels
- 3.5. Pemrograman Training Dataset Wajah

BAB 4 (Pengenalan Cara Kerja Algoritma Program Pengenalan Wajah) :

- 4.1. Deskripsi Algoritma Local Binary Pattern Histogram (LBPH)
- 4.2. Deskripsi Threading pada Raspberry Pi
- 4.3. Pemrograman Pengenal Wajah dengan Python 3
- 4.4. Pemrograman Threading Camera pada Robot Omniwheels

BAB 5 (Pemrograman Robot Pengenalan Wajah Berbasis Web) :

- 5.1. Tugas Akhir Pemrograman Robot Omniwheels Pengenal Wajah Berbasis Web

Daftar Isi Workshop Raspberry Pi (Face Recognition Omniwheels Robot)

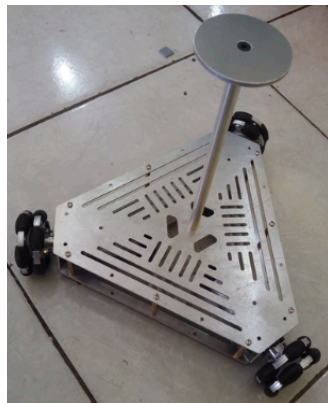
BAB I Pengenalan Robot Omniwheels.....	1
1.1. Deskripsi Robot Omniwheels.....	1
1.2. Deskripsi Roda dan Gerakan Robot Omniwheels.....	2
1.3. Deskripsi Motor Driver IBT2.....	2
1.4. Deskripsi Baterai LiPo.....	3
BAB II Pengenalan Navigasi Robot Omniwheels Berbasis Web.....	4
2.1. Deskripsi HTML, CSS, dan JS.....	4
2.2. Deskripsi Bootstrap.....	6
2.3. Deskripsi jQuery.....	7
BAB III Pengenalan Cara Kerja Akuisisi & Training Dataset pada Program Pengenal Wajah.....	14
3.1. Deskripsi OpenCV.....	14
3.2. Deskripsi PIL.....	14
3.3. Feature Detection.....	15
BAB IV Pengenalan Cara Kerja Algoritma Program Pengenalan Wajah.....	18
4.1. Deskripsi Algoritma Local Binary Pattern Histogram (LBPH).....	18
4.2. Deskripsi Threading pada Raspberry Pi.....	20
BAB V Pemrograman Robot Pengenalan Wajah Berbasis Web.....	23
5.1. Tugas Akhir Pemrograman Robot Omniwheels Pengenal Wajah Berbasis Web.....	23

BAB I

Pengenalan Robot Omniwheels

1.1. Deskripsi Robot Omniwheels

Robot Omni wheels adalah sebuah Roda 3 yang dapat dikendalikan melalui web browser dan dibekali kecerdasan buatan yang mampu mendeteksi manusia menggunakan kamera. Omniwheels sendiri merupakan jenis roda yang digunakan untuk menjalankan robot. Roda dengan roller pada kelilingnya yang digunakan sebagai gerakan ke arah lain, dengan adanya roller tersebut membuat alat yang dipakai dengan roda omni wheel ini dapat bergerak ke berbagai arah bergantung dengan konfigurasi skema pada alat tersebut.



Gambar 1.1 Chassis dari Robot Omniwheels

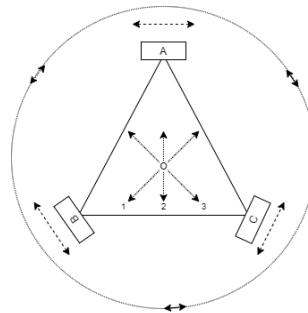
Desain Killough tahun 1994 menggunakan sepasang roda yang dipasang di dalam kandang dengan sudut yang tepat satu sama lain dan dengan demikian mencapai gerakan holonomic tanpa menggunakan roda omni sejati. Mereka sering digunakan dalam penelitian robot cerdas untuk robot otonom kecil. Dalam proyek seperti VEX Robotics, Robocup, dan FIRST Robotics, banyak robot menggunakan roda ini untuk memiliki kemampuan untuk bergerak ke segala arah.



Gambar 1.2 Roda Robot Omniwheels

**RASPBERRY PI
(OMNIWHEELS)****1.2. Deskripsi Roda dan Gerakan Robot Omniwheels**

Bahasa pemrograman Python diciptakan oleh Guido van Rossum dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1991 sebagai penerus bahasa pemrograman ABC yang dikembangkan di Belanda. Python dirancang dengan filosofi untuk memudahkan pembacaan kode dan pengembangan yang cepat, dengan sintaksis yang bersih dan mudah dipahami. Versi awal Python menawarkan struktur data yang kuat dan kemampuan scripting yang efektif.



Gambar 1.3 Skema Gerakan Robot Omniwheels

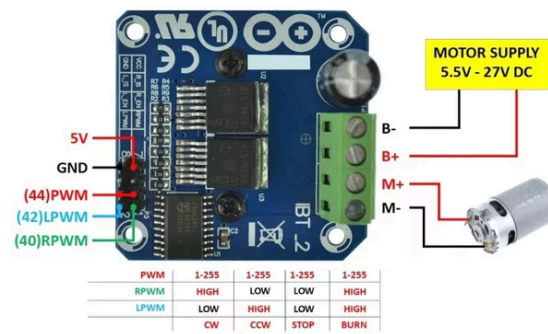
Berdasarkan skema ini, robot dapat bergerak pada 6 arah, yaitu atas, bawah, dan 4 arah diagonal. Cara robot ini bergerak pada 6 arah adalah:

- Jika roda B dan C bergerak berlawanan maka robot akan bergerak secara vertikal atau ke arah 2
- Jika roda A dan C bergerak berlawanan maka robot akan bergerak secara diagonal ke arah 1
- Jika roda A dan B bergerak berlawanan maka robot akan bergerak secara diagonal ke arah 3
- Jika roda A, B dan C bergerak bersamaan searah jarum jam maka robot akan bergerak searah jarum jam.
- Jika roda A, B dan C bergerak bersamaan berlawanan jarum jam maka robot akan bergerak berlawanan jarum jam.

1.3. Deskripsi Motor Driver IBT2

Motor Driver IBT_2 merupakan driver motor DC HIGH Current. Motor Driver ini dapat mengeluarkan arus hingga 43 A serta memiliki fungsi PWM. Tegangan dari sumber DC yang dapat diberikan antara 5.5V sampai 27V DC. Sedangkan tegangan input level antara 3,3V sampai 5V DC. Motor Driver ini menggunakan rangkaian full H-bridge dengan IC BTS7960 dengan perlindungan saat terjadi panas berlebih.

RASPBERRY PI (OMNIWHEELS)



Gambar 1.4 Pinout Motor Driver IBT2

1.4. Deskripsi Baterai LiPo

Baterai merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk memberi daya pada peralatan elektronik seperti lampu senter, telepon genggam, dan laptop. Ketika baterai menyuplai daya ada alat elektronik, terminal positifnya berada pada katoda dan terminal negatifnya berada pada anoda. Ketika disandingkan dengan perangkat elektronik, elektron pada baterai akan mengalir melalui sisi negatif ke peralatan elektronik lalu kembali ke sisi positif pada baterai.

Baterai dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu baterai primer dan sekunder. Baterai primer merupakan baterai yang tidak dapat atau tidak dianjurkan untuk dicas ulang sedangkan baterai sekunder atau yang bisa disebut dengan rechargeable battery merupakan baterai yang dapat dicas dan perlu discharge untuk dapat menggunakannya



Gambar 1.5 Tipe Baterai LiPo

BAB II

Pengenalan Navigasi Robot Omniwheels Berbasis Web

2.1. Deskripsi HTML, CSS, dan JS



Gambar 2.1 HTML5

HTML merupakan sebuah bahasa markup yang digunakan dalam membuat struktur halaman website. Mendesain HTML berarti melakukan suatu tindakan pemrograman. Namun HTML sendiri bukanlah sebuah Bahasa pemrograman. HTML hanyalah berisi perintah-perintah berupa tag-tag penyusun. HTML diciptakan oleh tim Berners-Lee, seorang ahli fisika di lembaga penelitian CERN yang berlokasi di Swiss pada tahun 1991 berkat kepopularitasnya yang terus meningkat Bahasa markup ini kini dianggap sebagai standar web resmi. Spesifikasi HTML kini dikelola dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium (W3C).

HTML bila dianalogikan dalam kehidupan nyata adalah seperti struktur rangka yang ada pada manusia ataupun hewan dimana tubuh manusia ataupun hewan disusun dari kerangka tulang, HTML pada website berperan sebagai kerangka dasar.



Gambar 2.2 Ilustrasi HTML5

Untuk membuat Sebuah Halaman website baik itu website statis maupun dinamis tentu memerlukan HTML sebagai struktur website, hal ini menjadikan HTML menjadi sangat penting. Berikut beberapa Tag HTML yang harus ada pada saat membuat sebuah website beserta strukturnya.

Tabel 2.1 Tag HTML

Tag	Penjelasan
<html>	Tag tersebut untuk memulai sebuah HTML
</html>	Tag tersebut untuk menutup sebuah HTML
<head>	Tag untuk membuat bagian header pada HTML
</head>	Tag untuk menutup bagian header pada HTML
<title>	Tag untuk memberi judul yang muncul di tab browser
</title>	Tag untuk menutup judul
<body>	Tag untuk pembuka isi HTML
</body>	Tag untuk penutup isi HTML

Untuk membuat Sebuah Halaman website baik itu website statis maupun dinamis tentu memerlukan HTML sebagai struktur website, hal ini menjadikan HTML menjadi sangat penting. Berikut beberapa Tag HTML yang harus ada pada saat membuat sebuah website beserta strukturnya.

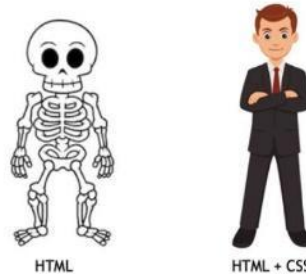
**Gambar 2.3 CSS**

CSS adalah Bahasa penulisan yang digunakan untuk mendeskripsikan penampilan sebuah dokumen markup. CSS dibuat dan dikembangkan pada tahun 1996 oleh Organisasi World Wide Web Consortium (W3C) sekaligus menjadi standar dalam pembuatan dokumen web dengan mengurangi pembuatan tag tag baru.

Sejak awal dibuat CSS berkembang dengan sangat cepat mulai dari CSS level 1, CSS level 2, CSS level 3 sampai kini sudah banyak framework yang menyediakan berbagai macam kemudahan dalam membuat tampilan website menjadi lebih menarik dan responsive. Salah satu framework CSS yang paling populer digunakan ialah Bootstrap.

**RASPBERRY PI
(OMNIWHEELS)**

Dalam pembuatan sebuah website, CSS sering digunakan bersamaan dengan HTML, HTML sebagai Struktur website sedangkan CSS digunakan untuk membuat website agar terlihat lebih menarik.



Gambar 2.4 Ilustrasi CSS



Gambar 2.5 Javascript

Javascript adalah sebuah Bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pada awalnya dikembangkan agar membuat website menjadi lebih “hidup” atau interaktif. dibuat pada tahun 1995 oleh Brendan Eich saat bekerja di netscape Communication Corporation. Bahasa javascript awalnya dikenal dengan nama Mocha lalu kemudian berubah menjadi LiveScript sebelum akhirnya disebut sebagai javascript.

Javascript termasuk kategori scripting language Karena pada Bahasa ini kode tidak dikompilasi agar bisa dijalankan. Scripting language menggunakan interpreter untuk menerjemahkan kode yang ditulis agar dipahami oleh mesin. Javascript selain digunakan untuk membuat atau mengembangkan aplikasi website juga bisa untuk membuat berbagai macam aplikasi seperti aplikasi mobile, game dan desktop. Maka dari itu javascript merupakan salah satu Bahasa pemrograman populer.

2.2. Deskripsi Bootstrap

Framework Bootstrap sangat populer dikalangan web developer karena memiliki komunitas yang luas dan juga bootstrap memiliki keunggulan diantaranya :

1. Mudah digunakan
2. Bersifat responsive

3. Kompatibilitas browser
4. Dokumentasi yang sangat lengkap di situs resminya
5. Customizable
6. Dukungan komunitas yang begitu luas



Gambar 2.6 Bootstrap

2.3. Deskripsi jQuery

jQuery merupakan javascript library atau kumpulan kode/fungsi siap pakai, sehingga memudahkan pengguna dalam membuat kode javascript. dibuat oleh seorang pengembang web bernama john Resig saat bekerja di Mozilla corporation pada tahun 2006. Pada saat itu John Resig merilis JQuery sebagai library javascript yang bersifat open source untuk mempermudah dalam penggunaan dan manipulasi kode javascript pada halaman web.



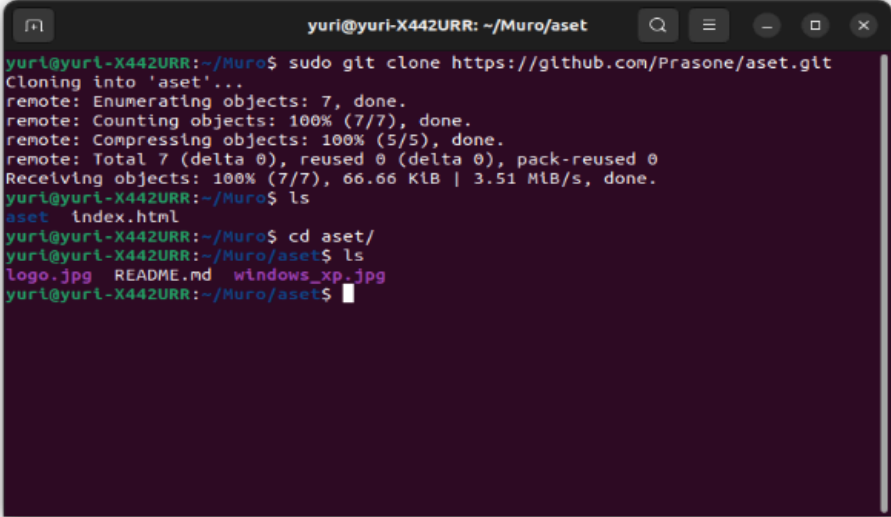
Gambar 2.7 jQuery

Pemrograman GUI Web Kendali Robot Omniwheels

1. Melakukan pemrograman GUI web kendali Robot Omniwheels :

Persiapan :

- a. Membuat folder “Muro” pada direktori ROOT
- b. Membuka folder “Muro” dan membuat file .HTML dengan nama “index.html”
- c. Melakukan clone asset github dengan URL di dalam folder “Muro”
“ <https://github.com/Prasone/aset.git> ”



```
yuri@yuri-X442URR: ~/Muro/aset
yuri@yuri-X442URR:~/Muro$ sudo git clone https://github.com/Prasone/aset.git
Cloning into 'aset'...
remote: Enumerating objects: 7, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Receiving objects: 100% (7/7), 66.66 KiB | 3.51 MiB/s, done.
yuri@yuri-X442URR:~/Muro$ ls
aset  index.html
yuri@yuri-X442URR:~/Muro$ cd aset/
yuri@yuri-X442URR:~/Muro/aset$ ls
logo.jpg  README.md  windows_xp.jpg
yuri@yuri-X442URR:~/Muro/aset$
```

- d. Membuka folder “aset” dan membuat file .CSS dengan nama “style.css”
- e. Membuka folder “Muro” dan membuat file .JS dengan nama “index.js”

RASPBERRY PI (OMNIWHEELS)

Percobaan :

- Program di dalam file “index.html”

```

index.html

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>live streaming</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
    integrity="sha384-4bW+/aepP/YC94hEPVNVG1ZdgIC5+VKNBQNGChEKRN+PtmohDEXuppvndD3zQiu9" crossorigin="anonymous">
  <link rel="stylesheet" href="aset/style.css">
</head>

<body>
  <h3 class="text-danger">live streaming<div class="spinner-grow text-danger" role="status"></div>
  </h3>
  <h2 class="second-judul text-center">Robot Personal Assistant Security
  <hr>
  </h2>

  <div class="container-fluid">
    <h4 class="text-center">camera</h4>
    
  </div>

  <div class="container">
    <h4 class="text-center">Controller</h4>
    <div class="row">
      <div class="col-8">
        <input type="button" value="maju" class="btn btn-secondary">
      </div>
    </div>
    <hr>
    <div class="row">
      <div class="col-6">
        <input type="button" value="kiri" class="btn btn-secondary">
      </div>
      <div class="col-6">
        <input type="button" value="kanan" class="btn btn-secondary">
      </div>
    </div>
    <hr>
    <div class="row">
      <div class="col-8">
        <input type="button" value="mundur" class="btn btn-secondary">
      </div>
    </div>
    <hr>
    <div class="tombol text-center">
      <input type="button" value="berhenti" class="btn btn-danger">
      <input type="button" value="refresh" class="btn btn-warning">
    </div>
    <hr>
  </div>
  <footer class="footer">
    <h6 class="foo">
      Copyright &copy; 2023.Laboratorium Multimedia & Robotika Universitas Gunadarma
    </h6>
  </footer>
</body>
</html>

```

RASPBERRY PI
(OMNIWHEELS)

b. Program di dalam file “style.css”

```
*,
body {
  margin: 0%;
  padding: 0%;
}

.img {
  width: 780px;
  height: 360px;
}

.container {
  border: 2px dashed green;
  width: 60%;
  height: 30vh;
  justify-content: center;
}

.col-8 {
  margin-left: 36%;
}

.col-6 {
  padding-left: 20%;
}

.btn {
  width: 40%;
}

.footer {
  height: 10vh;
  background-color: rgb(113, 113, 173);
  color: white;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  margin-top: 4%;
}

.logo {
  height: 50%;
  width: 40px;
}
```

c. Program di dalam file “index.js”

```
const stop = document.getElementById("berhenti");
const reflash = document.getElementById("refresh");

function henti(){
  alert("Berhenti");
}

function restart() {
  alert("Refresh");
}

stop.addEventListener("click", henti);
reflash.addEventListener("click", restart);
```

RASPBERRY PI
(OMNIWHEELS)

```

console.log("Javascript Connected!");

$('#maju').click(function() {
    console.log("Maju");
});

$('#kiri').click(function() {
    console.log("Kiri");
});

$('#kanan').click(function() {
    console.log("Kanan");
});

$('#mundur').click(function() {
    console.log("Mundur");
});

$('#berhenti').click(function() {
    console.log("Berhenti");
});

$('#refresh').click(function() {
    console.log("Restart");
});

```

d. Buka kembali file .HTML, tambahkan beberapa line script berikut

```

<link rel="stylesheet" href="aset/style.css">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.7.1/jquery.min.js"></script>
</head>

```

```

<br>
<div class="tombol text-center">
    <a href="#" id="berhenti"><button type="button" class="btn btn-danger stop ">Stop</button></a>
    <a href="#" id="refresh"><button type="button" class="btn btn-warning refresh ">Restart</button></a>
</div>
<br>

```

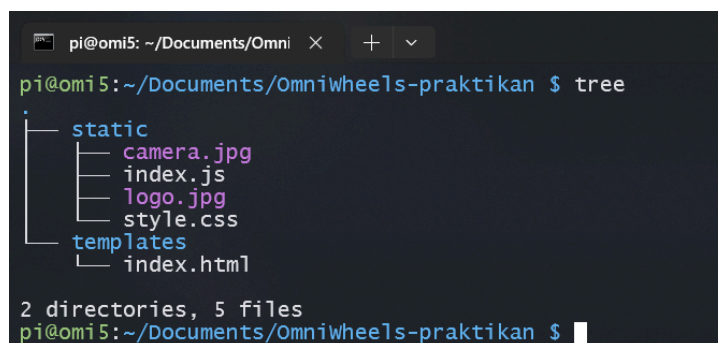
```

        <h6 class="foo">&copy; Copyright P.S
    </h6>
</footer>
</div>
</div>
</div>
<script src="index.js"></script>
</body>
</html>

```

Pemrograman Navigasi Robot Omniwheels

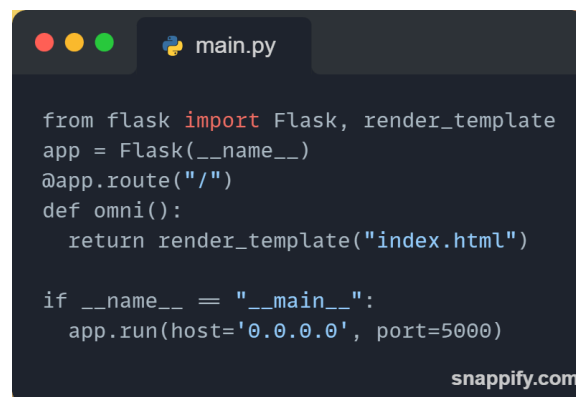
1. Melakukan perubahan hirarki file web kendali robot Omniwheels :
 - a. Menyiapkan folder dengan nama “Omniwheels-namapraktikan” lalu pindahkan file percobaan sebelumnya ke dalam folder “Omniwheels-namapraktikan” sesuai dengan hirarki folder berikut (perintah “tree” untuk melihat hirarki folder saat ini)



```
pi@omi5: ~/Documents/Omniwheels-praktikan $ tree
.
├── static
│   ├── camera.jpg
│   ├── index.js
│   ├── logo.jpg
│   └── style.css
└── templates
    └── index.html

2 directories, 5 files
pi@omi5:~/Documents/Omniwheels-praktikan $
```

- b. Membuat file “main.py” dengan isi program sebagai berikut

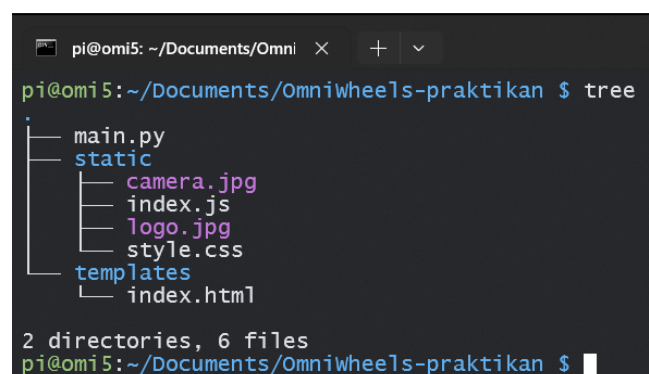


```
main.py

from flask import Flask, render_template
app = Flask(__name__)
@app.route("/")
def omni():
    return render_template("index.html")

if __name__ == "__main__":
    app.run(host='0.0.0.0', port=5000)
```

- c. Cek kembali hirarki folder apakah sesuai dengan gambar berikut



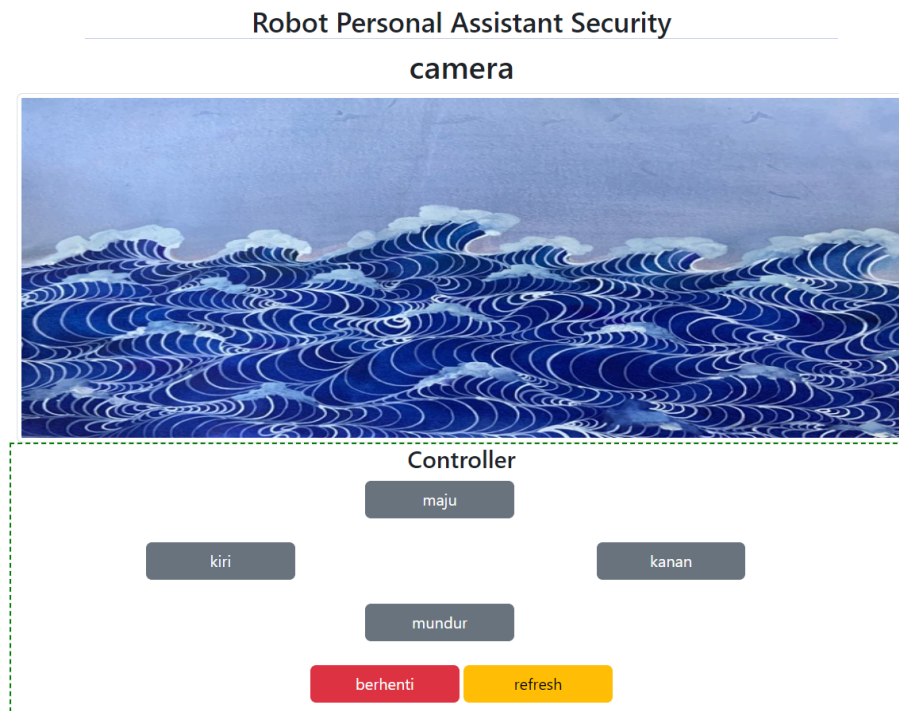
```
pi@omi5: ~/Documents/Omniwheels-praktikan $ tree
.
├── main.py
├── static
│   ├── camera.jpg
│   ├── index.js
│   ├── logo.jpg
│   └── style.css
└── templates
    └── index.html

2 directories, 6 files
pi@omi5:~/Documents/Omniwheels-praktikan $
```

RASPBERRY PI
(OMNIWHEELS)

2. Merapihkan UI web sehingga sesuai seperti dengan contoh :
 - a. Merubah pemanggilan referensi file pada file .HTML

```
index.html x
1 <link rel="stylesheet" href="{{ url_for('static', filename='style.css') }}">
2 
3 
```



Gambar 2.8 UI Web Kendali Robot Omniwheels

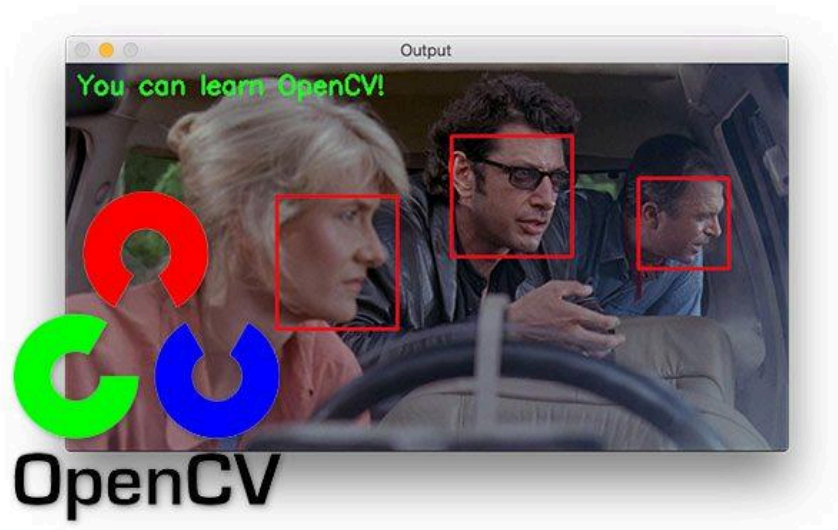
BAB III

Pengenalan Cara Kerja Akuisisi & Training Dataset pada Program Pengenal Wajah

3.1. Deskripsi OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) merupakan library pemrograman yang dapat digunakan untuk computer vision. Semula OpenCV dikembangkan oleh Intel, lalu kemudian didukung oleh Willow Garage selanjutnya oleh Itseez (nantinya diakuisisi oleh Intel). OpenCV bersifat cross-platform dan bebas digunakan dibawah lisensi open-source BSD license.

OpenCV ditulis dalam bahasa pemrograman C++ dan memiliki tampilan dari C++, karenanya itu OpenCV memiliki tampilan yang kurang komprehensif melalui tampilan C tersebut. Saat ini OpenCV dapat berjalan pada berbagai bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, Python, dan juga support di berbagai platform seperti Windows, Linux, Mac OS, iOS, dan Android.



Gambar 3.1 OpenCV

3.2. Deskripsi PIL

Python Imaging Library (PIL) merupakan open source library pada bahasa pemrograman python yang menambahkan support untuk membuka, memanipulasi, dan menyimpan gambar ke berbagai format. Versi terbaru dari PIL adalah versi 1.1.7 yang dirilis pada September 2009.

**RASPBERRY PI
(OMNIWHEELS)**

PIL menyediakan beberapa fitur seperti manipulasi pixel, masking, image filtering, edge finding, memperbanyak gambar, penambahan text pada gambar, dan lainnya. Fitur-fitur tersebut dapat mempermudah para penggunanya dalam image processing.



Gambar 3.2 PIL

3.3. Feature Detection

Feature detection merupakan metode pada computer vision dan image processing untuk deteksi fitur-fitur dan informasi-informasi pada setiap poin-poin pada gambar. Hasil dari pendeteksian fitur bisa dapat berupa potongan dari gambar, area yang terkoneksi, garis-garis ataupun poin yang terisolasi.

Fitur-fitur dalam gambar dapat berupa edge, corner, interest point, dan ridge. Untuk mendeteksi fitur-fitur dalam gambar terdapat beberapa metode feature detection seperti sobel, canny, FAST, dan lainnya.

Pemrograman Akuisisi Dataset Wajah Melalui WebCam Robot Omniwheels

1. Melakukan akuisisi dataset wajah melalui WebCam :
 - a. Membuka terminal RPi serta melakukan clone project dengan command di bawah ini

```
git clone https://github.com/muropraktikum/Kursus-OmniWheels
```

- b. Membuat folder dengan nama “dataset”
 - c. Membuat program dengan nama “dataCollector.py”



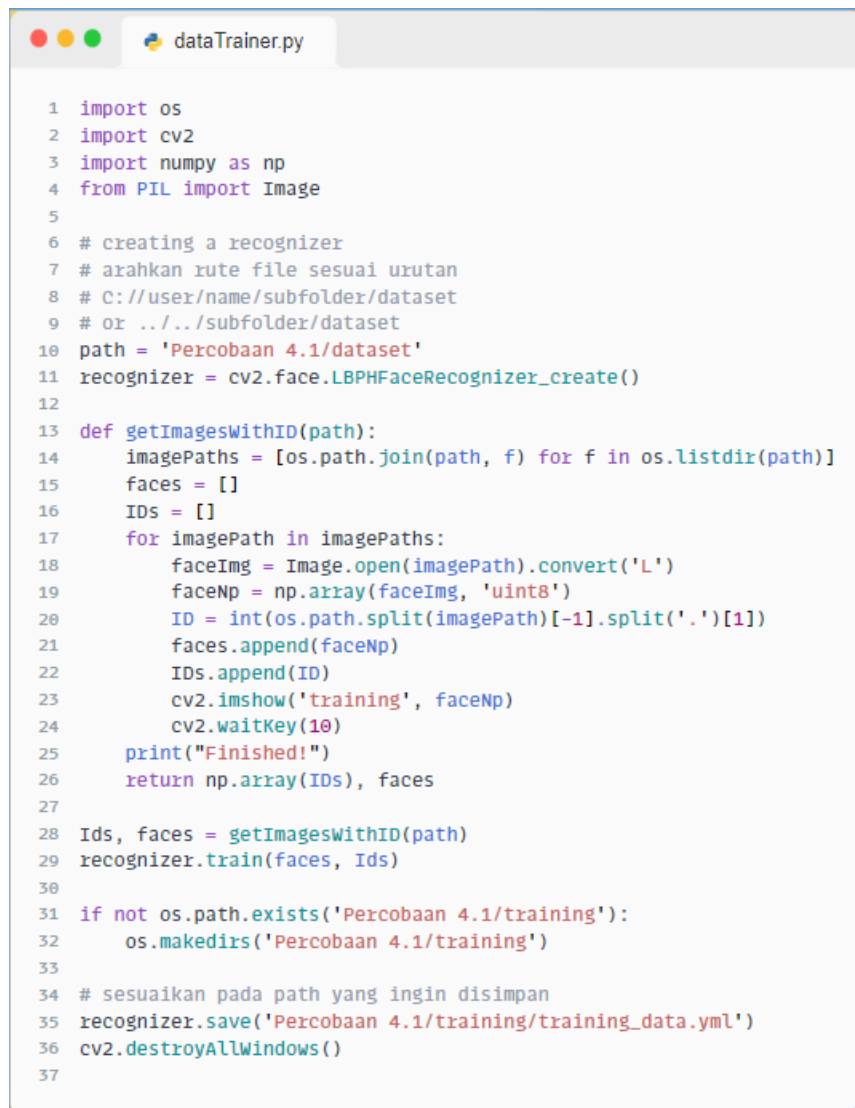
```
dataCollector.py

1 import numpy as np
2 import cv2
3
4 cam = cv2.VideoCapture(0)
5 faceDetect = cv2.CascadeClassifier(
6     'Percobaan 4.1/classifier/haarcascade_frontalface_default.xml')
7
8 id = input('enter user id : ')
9 sampleNum = 0
10 while True:
11     cball = 0
12     ret, img = cam.read()
13     gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
14     faces = faceDetect.detectMultiScale(gray, 1.3, 5)
15     for (x, y, w, h) in faces:
16         sampleNum = sampleNum+1
17         cv2.imwrite("Percobaan 4.1/dataset/User."+str(id)+"."+
18             str(sampleNum)+".jpg", gray[y:y+h, x:x+w])
19         cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 2)
20         cv2.waitKey(100)
21         cv2.imshow("face", img)
22         cv2.waitKey(1)
23     if (sampleNum >= 100):
24         print("Finished!")
25         break
26
27 cam.release()
28 cv2.destroyAllWindows()
29
```

- d. Jalankan kode program tersebut dan masukan id=1 (tergantung id dari wajah yang diinginkan).

Pemrograman Training Dataset Wajah

2. Melakukan training dataset dari gambar yang sudah diambil
 - a. Membuat folder dengan nama “training”
 - b. Membuat program dengan nama “dataTrainer.py”



```
1 import os
2 import cv2
3 import numpy as np
4 from PIL import Image
5
6 # creating a recognizer
7 # arahkan rute file sesuai urutan
8 # C://user/name/subfolder/dataset
9 # or ../../subfolder/dataset
10 path = 'Percobaan 4.1/dataset'
11 recognizer = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()
12
13 def getImagesWithID(path):
14     imagePaths = [os.path.join(path, f) for f in os.listdir(path)]
15     faces = []
16     IDs = []
17     for imagePath in imagePaths:
18         faceImg = Image.open(imagePath).convert('L')
19         faceNp = np.array(faceImg, 'uint8')
20         ID = int(os.path.split(imagePath)[-1].split('.')[1])
21         faces.append(faceNp)
22         IDs.append(ID)
23         cv2.imshow('training', faceNp)
24         cv2.waitKey(10)
25     print("Finished!")
26     return np.array(IDs), faces
27
28 Ids, faces = getImagesWithID(path)
29 recognizer.train(faces, Ids)
30
31 if not os.path.exists('Percobaan 4.1/training'):
32     os.makedirs('Percobaan 4.1/training')
33
34 # sesuaikan pada path yang ingin disimpan
35 recognizer.save('Percobaan 4.1/training/training_data.yml')
36 cv2.destroyAllWindows()
37
```

- c. Jalankan program “dataTrainer.py”.
 - d. Training dataset disimpan dalam folder training dengan nama “training_data.yml”.

BAB IV

Pengenalan Cara Kerja Algoritma Program Pengenalan Wajah

4.1. Deskripsi Algoritma Local Binary Pattern Histogram (LBPH)

Local Binary Pattern pertama kali diperkenalkan pada tahun 1992 oleh Timo Ojala dan David Harwood di Universitas Maryland. Local Binary Pattern didefinisikan sebagai perbandingan nilai biner piksel pada pusat gambar dengan 8 nilai piksel pada Grid X dan Grid Y. Algoritma Local Binary Pattern Histogram (LBPH) adalah algoritma pengenalan wajah berdasarkan operator biner lokal, yang dirancang untuk mengenali wajah samping dan depan manusia. Namun, tingkat pengenalan algoritma LBPH terbatas, jika kondisi, seperti diversifikasi ekspresi, disorientasi, dan perubahan kinerja pencahayaan terwujud.

Kumpulan data dibuat dengan mengambil gambar dengan kamera atau mengambil gambar yang disimpan, lalu menyediakan pengidentifikasi unik atau nama orang dalam gambar tersebut dan kemudian menambahkan gambar tersebut ke database. Dengan menggunakan konsep lingkungan melingkar (yang mengambil titik-titik piksel non-integer di sekitar area yang dipilih), jumlah kemunculan kode LBP pada gambar disatukan untuk membentuk histogram yang klasifikasinya akan dilakukan perhitungan kemiripan dasar dari histogram yang dibandingkan.

Histogram ini berisi deskripsi individu pada tiga tingkat berbeda: pada tingkat piksel, label digabungkan dalam area kecil untuk membuat tingkat regional, kombinasi histogram regional membangun gambaran umum orang tersebut.

Pengenalan wajah yang dilakukan dengan menggunakan algoritma LBPH dapat dilakukan dengan beberapa cakupan berikut :

- **Biometrics**, metode biometric untuk mengenali objek menggunakan identifikasi fisik dari objek yang tersimpan seperti pengenalan telapak tangan pengguna, pengenalan sidik jari pengguna, pengenalan pola mata pengguna, dll. Salah satu contoh penerapan biometric adalah pada kamera yang dapat mengidentifikasi usia individu yang terbaca di dalam kamera.
- **Computer Vision**, sangat umum digunakan dalam base computer vision contohnya seperti analisis pembaca gerakan (motion-reader) dimana hal ini

RASPBERRY PI (OMNIWHEELS)

memungkinkan sistem pada komputer untuk dapat memahami informasi yang terjadi pada gambar seperti gerakan jari, mata, atau badan.

- **Texture Analysis**, Analisa terhadap tekstur objek dapat diterapkan dalam penelitian dan aplikasi. Pengenalan tekstur digunakan untuk mempermudah sistem dalam memproses gambar. Hal ini dikarenakan segmentasi tekstur gambar yang telah menghasilkan pembacaan yang signifikan pada analisis tekstur objek

Untuk dapat melakukan pengenalan wajah, Algoritma LBPH membutuhkan beberapa langkah dan berikut adalah 2 fase langkah yang harus dilakukan :

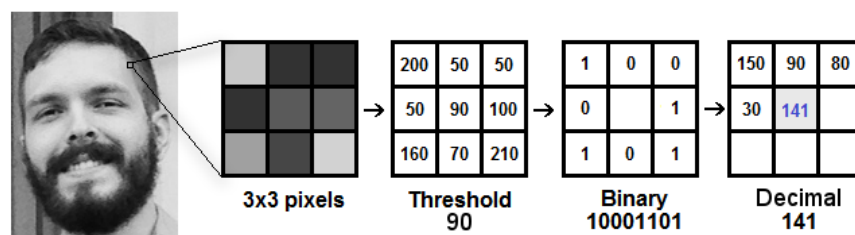
1. Pembelajaran Algoritma (Algorithm Learning)

Untuk dapat mempelajari algoritma, sistem menggunakan kumpulan data gambar orang untuk dimasukkan dalam proses pengenalan. Setiap gambar diberikan ID unik berupa nomor atau nama seseorang sehingga algoritma dapat menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi gambar dan mengeksport hasilnya. Gambar orang yang sama selalu ditempatkan di bawah ID yang sama.

2. Langkah Komputasi (Computational Steps)

Pertama, Pengaplikasian operasi LBP dengan menggunakan *intermediate image* yang mana merupakan gambar yang dapat merepresentasikan gambar asli secara lebih baik. Bagian ini memanfaatkan dua parameter yaitu *neighbor* dan radius dimana nilai akan diolah dalam biner dengan membandingkan 8 *neighbor value* dengan *threshold value*.

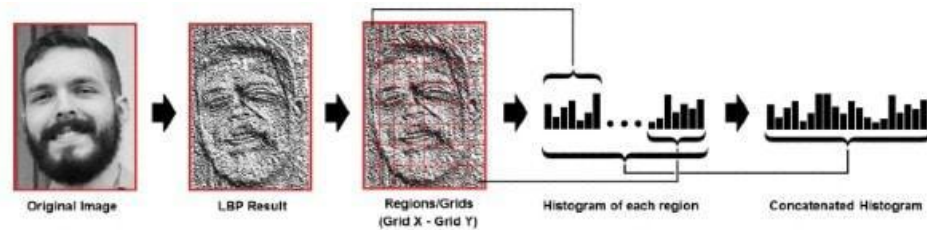
Untuk setiap *neighbor value* yang lebih besar dari *threshold value*, nilainya ditetapkan ke 1 dan 0 untuk setiap *neighbor value* yang kurang dari *threshold value*. Ini membentuk matriks bilangan biner tidak termasuk ambang batas. Nilai sentral matriks dibuat dengan mengkonversi bilangan biner menjadi nilai desimal yang sesuai dengan piksel gambar asli. Untuk representasi yang lebih baik dari karakteristik gambar aslinya.



Gambar 3.1 Proses Intermediate Image

RASPBERRY PI
(OMNIWHEELS)

Kedua, pengekstrakan histogram dimana gambar dengan coloring skala gray (abu-abu) tersebut akan dibagi menjadi beberapa grid dengan mengelompokkan menggunakan parameter Grid X dan Grid Y. Kemunculan setiap piksel terbuat dari masing masing histogram dari setiap kombinasi Grid X dan Y. Setiap histogram kemudian digabungkan untuk membuat histogram baru yang mewakili atribut gambar asli.



Gambar 3.2 Ekstraksi Histogram

Ketiga, akurasi pengenalan wajah diukur dengan membuat histogram gambar dengan data training dimana training dilakukan dengan membandingkan dua histogram untuk menentukan gambar mana yang histogramnya paling mendekati gambar masukan sebelumnya. Tingkat kebenarannya ditunjukkan dengan *confidence value* yang lebih rendah dari *threshold value* yang ditentukan.

4.2. Deskripsi Threading pada Raspberry Pi

Threading adalah teknik pemrograman yang memungkinkan eksekusi beberapa tugas secara bersamaan, sehingga meningkatkan efisiensi dan responsivitas aplikasi. Dengan memanfaatkan pustaka seperti OpenCV, threading memungkinkan satu thread untuk terus menangkap video dari kamera, sementara thread lainnya melakukan deteksi dan pengenalan wajah secara real-time. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi latensi dalam pemrosesan gambar, tetapi juga memaksimalkan penggunaan sumber daya terbatas pada Raspberry Pi 3, membuatnya ideal untuk aplikasi pengenalan wajah yang memerlukan kecepatan dan akurasi tinggi.

Pemrograman Pengenal Wajah dengan Python 3

1. Melakukan pengenalan wajah yang sudah terdaftar :
 - a. Membuat program dengan nama “recognizer.py”

```
recognizer.py

1 import numpy as np
2 import cv2
3 import os
4
5 recognizer = cv2.face.LBPHFaceRecognizer_create()
6 recognizer.read('Percobaan 4.1/training/training_data.yml')
7 faceCascade = cv2.CascadeClassifier('Percobaan 4.1/classifier/haarcascade_frontalface_default.xml')
8 font = cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX
9
10 id = 0
11 names = ['None', 'NAMA_PRAKTIKAN 1', 'NAMA_PRAKTIKAN 2', 'NAMA_PRAKTIKAN 3']
12
13 cam = cv2.VideoCapture(0)
14 cam.set(3, 640)
15 cam.set(4, 480)
16
17 minW = 0.1*cam.get(3)
18 minH = 0.1*cam.get(4)
19
20 while True:
21     ret, img = cam.read()
22     gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
23
24     faces = faceCascade.detectMultiScale(gray, scaleFactor=1.2, minNeighbors=5, minSize=(int(minW), int(minH)))
25     for (x, y, w, h) in faces:
26         cv2.rectangle(img, (x, y), (x+w, y+h), (0, 255, 0), 2)
27         id, confidence = recognizer.predict(gray[y:y+h, x:x+w])
28
29         if (confidence < 100):
30             id = names[id]
31             confidence = " {0}%".format(round(100 - confidence))
32         else:
33             id = "Unknown"
34             confidence = " {0}%".format(round(100 - confidence))
35
36         cv2.putText(img, str(id), (x+5, y-5), font, 1, (255, 255, 255), 2)
37         cv2.putText(img, str(confidence), (x+5, y+h-5), font, 1, (255, 255, 0), 1)
38     cv2.imshow('camera', img)
39     k = cv2.waitKey(10) & 0xff # 'esc' buat keluar
40     if k == 27:
41         break
42
43 print("\n Keluar program...")
44 cam.release()
45 cv2.destroyAllWindows()
46
```

Pemrograman Threading Camera pada Robot Omniwheels

2. Melakukan proses multitasking RPi dalam pengenalan wajah yang sudah terdaftar :

a. Tuliskan Program berikut pada file “thread.py”

```
1 from threading import Thread, Lock
2 import cv2
3 import time
4 class CameraStream(object):
5     def __init__(self, src=0):
6         self.stream = cv2.VideoCapture(src)
7         (self.grabbed, self.frame) = self.stream.read()
8         self.started = True
9         self.read_lock = Lock()
10
11     def start(self):
12         if self.started:
13             print("already started!!")
14             return None
15         self.started = True
16         self.thread = Thread(target=self.update, args=())
17         self.thread.start()
18         return self
19
20     def update(self):
21         while self.started:
22             (grabbed, frame) = self.stream.read()
23             self.read_lock.acquire()
24             self.grabbed, self.frame = grabbed, frame
25             self.read_lock.release()
26
27     def read(self):
28         self.read_lock.acquire()
29         frame = self.frame.copy()
30         self.read_lock.release()
31         return frame
32
33     def stop(self):
34         self.started = False
35         self.thread.join()
36     def __exit__(self, exc_type, exc_value, traceback):
37         self.stream.release()
38
```

BAB V

Pemrograman Robot Pengenalan Wajah Berbasis Web

5.1. Tugas Akhir Pemrograman Robot Omniwheels Pengenal Wajah Berbasis Web

Ikuti Instruksi di bawah Ini :

1. Buka terminal lalu arahkan ke Desktop lalu masuk ke folder “Kursus-Nama Kalian”
2. Clone project pada link dibawah ini

<https://github.com/muropraktikum/Kursus-OmniWheels>

3. Masuk ke folder OmniWheels-praktikan
4. Buatlah folder dataset dan recognizer
5. Tuliskan Program untuk mengumpulkan data berupa wajah kalian pada file “dataCollector.py”
6. Jalankan “dataCollector.py”
7. Pastikan memiliki 2 dataset, dataset kalian dan dataset teman kalian!
8. Tuliskan Program untuk mentraining dataset pada file “dataTrainer.py”
9. Jalankan “dataTrainer.py”
10. Tuliskan Program untuk melakukan threading pada file “thread.py”
11. Tuliskan Program untuk mengontrol motor dan juga mendeteksi kalian dan teman kalian menggunakan dataset pada file “start.py”
12. Tuliskan Program untuk membuat halaman control web pada file “index.html” di folder templates. Buat tampilan website lebih menarik!
13. Tambahkan tombol “berhenti/stop” pada tampilan website
14. Tuliskan Program untuk interaksi antara user dan halaman website lebih dinamis pada file “index.js” di folder static
15. Jalankan “start.py”
16. Rename nama folder “OmniWheels-praktikan.py” dengan “OmniWheels-praktikan_NamaKalian_Complete”
17. Pindahkan file tersebut ke direktori Document lalu buat Folder “Complete”

